

PulsoBiz

PulsoBiz Monitor

Painel de Monitoramento em Tempo Real com Reconhecimento de Padrões

Projeto de Sistemas Embarcados — Fase 1 (MVP)

Faculdade Nova Roma

Equipe: Júlio César, Rafael Luiz, Thiago Louback

2026

1. O Problema (Dor do Cliente)

Donos de pequenos comércios — petshops, academias, salões, lojas de bairro — não têm visibilidade do que acontece no espaço físico do negócio fora do horário em que estão presentes. Eles não sabem quais são os horários de maior movimento, não percebem variações de temperatura e umidade que afetam clientes e funcionários, e não possuem dados históricos para embasar decisões.

Sistemas profissionais de CFTV e analytics corporativo resolveriam esse problema, mas têm custo alto demais para o porte desses negócios. Falta uma solução intermediária: acessível, simples de instalar e que entregue inteligência sobre o próprio espaço.

2. A Solução — PulsoBiz Monitor

O PulsoBiz Monitor é um sistema embarcado que usa sensores de baixo custo para captar dados do ambiente (temperatura, umidade, presença de pessoas), processa esses dados no próprio microcontrolador e aplica reconhecimento de padrões para identificar automaticamente o horário de pico de movimento do estabelecimento.

Os dados são exibidos em tempo real em um display local (OLED) e também em um dashboard web simples, hospedado no próprio ESP32, acessível de qualquer navegador na mesma rede.

2.1 Empresa e Produto

- **Empresa:** PulsoBiz
- **Produto:** PulsoBiz Monitor
- **Público-alvo:** pequenos e médios comércios (petshops, academias, salões, lojas de bairro)
- **Diferencial:** reconhecimento de padrões de movimento sem custo de sistemas corporativos

3. Arquitetura do Sistema — Fase 1

A Fase 1 (MVP) é o circuito completo apresentado nesta entrega, com todos os componentes físicos e a lógica de coleta de dados já funcionando de ponta a ponta.

Componente	Função no sistema	Pino (ESP32)	Papel
ESP32 DevKit V1	Microcontrolador principal: lê sensores, controla o relé, roda o dashboard web e o histograma de padrões	-	Cérebro do sistema
DHT22	Sensor de temperatura e umidade do ambiente	D4	Aciona o relé automaticamente
Sensor PIR	Detecta presença / movimento no ambiente	D27	Fonte de dados do reconhecimento de padrões

Componente	Função no sistema	Pino (ESP32)	Papel
Módulo Relé	Atuador: liga/desliga um equipamento (ex.: ventilador) conforme a temperatura	D26	Automação
Display OLED SSD1306 (I2C)	Mostra as leituras e o horário de pico em tempo real, localmente	D21 (SDA) / D22 (SCL)	Interface local

Fluxo de funcionamento: o ESP32 lê o DHT22 e o PIR periodicamente. Ao detectar uma nova detecção de movimento, registra o evento com o horário atual (sincronizado via NTP). Se a temperatura ultrapassa o limite configurado, o relé é acionado automaticamente. Todas as leituras aparecem no display OLED e no dashboard web.

4. Reconhecimento de Padrões

O núcleo de inteligência do projeto é um histograma de movimento por hora do dia: cada detecção do sensor PIR incrementa um contador na hora correspondente (0h a 23h). Com o acúmulo de dados ao longo do tempo, o sistema identifica automaticamente qual é o horário de maior movimento do estabelecimento — informação que o dono do negócio normalmente só teria contratando um sistema caro de analytics.

Essa abordagem foi escolhida por ser estatisticamente robusta, fácil de validar na apresentação e 100% simulável no Wokwi, sem depender de infraestrutura de machine learning.

5. Diagrama e Simulação

O circuito completo foi montado e testado no simulador Wokwi, incluindo a fiação de todos os componentes e o código-fonte comentado.

Link do projeto simulado: wokwi.com/projects/475972475555360769

6. Bibliotecas e Tecnologias Utilizadas

- Arduino Core para ESP32 (WiFi.h, WebServer.h, Wire.h, time.h)
- DHT sensor library (Adafruit) — leitura do sensor DHT22
- Adafruit GFX Library — biblioteca gráfica base para o display
- Adafruit SSD1306 — controle do display OLED via I2C
- NTP (Network Time Protocol) — sincronização do relógio para o histograma por hora
- Simulador Wokwi — prototipagem e validação do circuito sem hardware físico

7. Roadmap — Fase 2 (Próxima Apresentação)

A arquitetura da Fase 1 já foi projetada para escalar. A estrutura de dados (timestamp + leitura) criada agora é a base direta para os próximos passos:

- ESP32-CAM: contagem de pessoas por diferença de frames
- Detecção de anomalias: alerta quando o movimento foge do padrão histórico (ex.: presença fora do horário de funcionamento)
- Correlação temperatura x fluxo de clientes: automação preditiva do ambiente
- Raspberry Pi como hub central: agrega dados de múltiplos sensores/lojas e roda a lógica de padrão com mais poder de processamento
- Relatórios automáticos para o dono do negócio

8. Conclusão

O PulsoBiz Monitor demonstra, com hardware acessível e uma lógica de reconhecimento de padrões genina, uma solução real para uma dor comum de pequenos comerciantes. A Fase 1 entrega um sistema funcional de ponta a ponta — sensores, atuador, display e dashboard — com uma base de dados que já aponta o caminho natural de evolução para a Fase 2.